

	ILMU KEPERAWATAN, STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO				Kode Dokumen RPS-TR-101-RAD1
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER				
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SMT	Tgl Penyusunan
TEKNIK RADIOGRAFI 1	401074K	Mata Kuliah Inti / Pencitraan	T = 2 P = 2	1	Agustus 2026
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua PRODI		Waka
	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)		Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
	TRS-1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi pencitraan.
	TRS-2	Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
	TRP-4	Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
	TRP-5	Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
	TRKS-7	Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.

TRKS-8	Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
TRKS-9	Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK-1	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan etika profesional dalam penerapan proteksi radiasi sesuai standar ALARA pada praktik radiografi.
CPMK-2	Mahasiswa mampu menganalisis parameter teknis dan prinsip fisika pembentukan citra dalam akuisisi radiografi konvensional maupun digital.
CPMK-3	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien standar untuk pemeriksaan ekstremitas, toraks, dan abdomen sesuai protokol klinis.
CPMK-4	Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, artefak, dan optimisasi dosis radiasi.
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	
Sub-CPMK-1	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien dalam setiap skenario pemeriksaan. Induk: CPMK-1
Sub-CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi foton sinar-X dengan materi dan pengaruhnya terhadap pembentukan citra. Induk: CPMK-2
Sub-CPMK-3	Mahasiswa mampu menghitung pemilihan parameter eksposi (kVp, mA, s, SID) berdasarkan hukum kuadrat terbalik. Induk: CPMK-2
Sub-CPMK-4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien, arah sinar, dan kolimasi untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Induk: CPMK-3
Sub-CPMK-5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien untuk pemeriksaan toraks dan abdomen sesuai prosedur standar. Induk: CPMK-3
Sub-CPMK-6	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis. Induk: CPMK-4

Sub-CPMK-7	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis. Induk: CPMK-4
-------------------	---

Korelasi CPMK terhadap CPL

CPMK	TRS-1	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9
CPMK-1	√	√					
CPMK-2			√	√			
CPMK-3					√		
CPMK-4						√	√

Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7
CPMK-1	√						
CPMK-2		√	√				
CPMK-3				√	√		
CPMK-4						√	√

Deskripsi Singkat MK	Berikut adalah deskripsi mata kuliah TEKNIK RADIOGRAFI 1 yang telah diperbaiki: Mata kuliah TEKNIK RADIOGRAFI 1 membekali mahasiswa dengan dasar-dasar esensial dalam akuisisi citra radiografi konvensional dan digital, sebagai fondasi utama dalam praktik radiologi pencitraan. Materi mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip fisika pembentukan sinar-X, komponen dan fungsi peralatan radiografi, serta interaksi radiasi dengan materi. Mahasiswa akan dilatih untuk menguasai teknik posisi pasien standar, pemilihan parameter eksposi yang tepat (kVp, mA, waktu, SID), dan prosedur akuisisi citra untuk berbagai area anatomis dasar, meliputi ekstremitas, toraks, dan abdomen. Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada evaluasi kualitas citra radiografi, identifikasi artefak, serta penerapan prinsip proteksi radiasi yang aman sesuai standar ALARA (As Low As Reasonably Achievable) guna meminimalkan dosis radiasi pada pasien dan operator. Pembelajaran juga mengintegrasikan aspek etika profesional dan komunikasi efektif dalam pelayanan pasien, mempersiapkan mahasiswa menjadi radiografer yang kompeten dan bertanggung jawab.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA) dan Etika Profesional Fisika Sinar-X dan Interaksi Foton dengan Materi Parameter Teknis (kVp, mA, s, SID) dan Hukum Kuadrat Terbalik Teknik Radiografi Ekstremitas Atas Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah Teknik Radiografi Toraks Teknik Radiografi Abdomen Evaluasi Artefak Citra Radiografi Kriteria Kelayakan Citra Radiografi Optimisasi Dosis dan Kualitas Citra Analisis Kualitas Citra Lanjut Integrasi Penilaian Citra Radiografi Review dan Seminar Hasil Evaluasi Citra Review Komprehensif Teknik Radiografi 1
Pustaka	Utama: 1. Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2022). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier. 2. Bushong, S. C. (2020). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier. 3. Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2019). Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science (6th ed.). Cengage Learning. 4. pendukung 5. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2021). Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation. Safety Standards Series No. SSG-46. 6. Whitley, A. S., et al. (2016). Clark's Positioning in Radiography (13th ed.). CRC Press. Pendukung:

Dosen Pengampu	Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID
Mata Kuliah Syarat	-

RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN)

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Waktu	Fasilitator	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien dalam setiap skenario pemeriksaan.	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi ALARA • Ketepatan mengintegrasikan keselamatan pasien dalam skenario	Kriteria: 1. Ketepatan penjelasan 2. Partisipasi aktif Bentuk: Non-test, Resume	> Kuliah > Ceramah & Diskusi > Resume Materi	> Asinkronus > E-Learning > Resume Mandiri	TM 1 (2x50 mnt), PT 1 (2x60 mnt), BM 1 (2x60 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA) dan Etika Profesional	3%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi foton sinar-X dengan materi dan pengaruhnya terhadap pembentukan citra.	• Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi • Ketepatan menjelaskan pengaruh terhadap citra	Kriteria: 1. Akurasi konsep 2. Ketepatan analisis Bentuk: Non-test, Makalah SGD	> SGD > Diskusi Kelompok > Makalah dan PPT	> Sinkronus > Video Conference > Presentasi Kelompok	TM 2 (2x50 mnt), PT 2 (2x60 mnt), BM 2 (2x60 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Fisika Sinar-X dan Interaksi Foton dengan Materi	5%

3	Mahasiswa mampu menghitung pemilihan parameter eksposi (kVp, mA, s, SID) berdasarkan hukum kuadrat terbalik.	• Ketepatan menghitung parameter eksposi • Ketepatan penerapan hukum kuadrat terbalik	Kriteria: 1. Ketepatan perhitungan 2. Logika penyelesaian Bentuk: Non-test, Latihan Soal	> Tutorial > Problem Based Learning > Perhitungan Parameter	> Asinkronus > LMS > Tugas Individu	TM 3 (2x50 mnt), PT 3 (2x60 mnt), BM 3 (2x60 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Parameter Teknis (kVp, mA, s, SID) dan Hukum Kuadrat Terbalik	5%
4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien, arah sinar, dan kolimasi untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah.	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas atas • Ketepatan arah sinar dan kolimasi	Kriteria: 1. Ketepatan prosedur 2. Kepatuhan protokol Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Laboratorium > Demonstrasi Klinis > Simulasi Praktik	> Asinkronus > Video Tutorial > Analisis Video	Praktik 4 (2x170 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Teknik Radiografi Ekstremitas Atas	6%
5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien, arah sinar, dan kolimasi untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah.	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas bawah • Ketepatan arah sinar dan kolimasi	Kriteria: 1. Keterampilan teknis 2. Ketepatan kolimasi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Laboratorium > Demonstrasi Klinis > Simulasi Praktik	> Asinkronus > Video Tutorial > Resume Prosedur	Praktik 5 (2x170 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah	6%

6	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien untuk pemeriksaan toraks dan abdomen sesuai prosedur standar.	• Ketepatan posisi pasien toraks • Ketepatan prosedur standar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kriteria anatomi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Laboratorium > Demonstrasi Klinis > Simulasi Praktik	> Asinkronus > E-Learning > Resume Prosedur	Praktik 6 (2x170 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Teknik Radiografi Toraks	6%
7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien untuk pemeriksaan toraks dan abdomen sesuai prosedur standar.	• Ketepatan posisi pasien abdomen • Ketepatan prosedur standar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kriteria anatomi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	> Laboratorium > Demonstrasi Klinis > Simulasi Praktik	> Asinkronus > E-Learning > Resume Prosedur	Praktik 7 (2x170 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Teknik Radiografi Abdomen	5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER								20%
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis.	• Ketepatan identifikasi artefak teknis • Ketepatan identifikasi artefak non-teknis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kemampuan observasi Bentuk: Non-test, Studi Kasus	> Diskusi > Studi Kasus > Analisis Artefak	> Asinkronus > LMS > Analisis Gambar	TM 9 (2x50 mnt), PT 9 (2x60 mnt), BM 9 (2x60 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Evaluasi Artefak Citra Radiografi	5%

10	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis.	• Ketepatan menyimpulkan kelayakan citra • Ketepatan evaluasi anatomi	Kriteria: 1. Ketepatan interpretasi 2. Kualitas teknis Bentuk: Non-test, Resume	> Kuliah > Ceramah > Resume	> Asinkronus > E-Learning > Resume Individu	TM 10 (2x50 mnt), PT 10 (2x60 mnt), BM 10 (2x60 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Kriteria Kelayakan Citra Radiografi	5%
11	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis.	• Ketepatan evaluasi kualitas teknis • Ketepatan optimisasi dosis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kualitas laporan Bentuk: Non-test, Makalah SGD	> SGD > Diskusi Kelompok > Makalah	> Sinkronus > Video Conference > Presentasi SGD	TM 11 (2x50 mnt), PT 11 (2x60 mnt), BM 11 (2x60 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Optimisasi Dosis dan Kualitas Citra	5%
12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis.	• Ketepatan identifikasi kesalahan teknis pada citra	Kriteria: 1. Ketajaman observasi 2. Kemampuan solusi Bentuk: Non-test, Praktik Lab	> Laboratorium > Demonstrasi > Evaluasi Citra	> Asinkronus > LMS > Tugas Individu	Praktik 12 (2x170 mnt)	Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)	Analisis Kualitas Citra Lanjut	3%

[illegible]

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Penilaian**a. Aspek Penilaian**

- 1) Sikap : cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas
- 2) Pengetahuan: penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 3) Keterampilan: ketepatan melakukan tindakan/prosedur, kreatifitas membuat ppt, menggunakan program, membuat diagram prosedur/ proses

b. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 60 %
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 20 %
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 20 %

Nilai Akhir

Nilai Akhir = 60 % NH + 20 % UTS + 20 % UAS

SILABUS SINGKAT

Nama MK	TEKNIK RADIOGRAFI 1		
Kode MK	401074K	Kredit	4 SKS (T:2, P:2)
Semester	1		
DESKRIPSI MATA KULIAH			
Berikut adalah deskripsi mata kuliah TEKNIK RADIOGRAFI 1 yang telah diperbaiki: Mata kuliah TEKNIK RADIOGRAFI 1 membekali mahasiswa dengan dasar-dasar esensial dalam akuisisi citra radiografi konvensional dan digital, sebagai fondasi utama dalam praktik radiologi pencitraan. Materi mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip fisika pembentukan sinar-X, komponen dan fungsi peralatan radiografi, serta interaksi radiasi dengan materi. Mahasiswa akan dilatih untuk menguasai teknik posisi pasien standar, pemilihan parameter eksposi yang tepat (kVp, mA, waktu, SID), dan prosedur akuisisi citra untuk berbagai area anatomis dasar, meliputi ekstremitas, toraks, dan abdomen. Selain itu, mata kuliah ini menekankan pada evaluasi kualitas citra radiografi, identifikasi artefak, serta penerapan prinsip proteksi radiasi yang aman sesuai standar ALARA (As Low As Reasonably Achievable) guna meminimalkan dosis radiasi pada pasien dan operator. Pembelajaran juga mengintegrasikan aspek etika profesional dan komunikasi efektif dalam pelayanan pasien, mempersiapkan mahasiswa menjadi radiografer yang kompeten dan bertanggung jawab.			
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
1. CPMK-1: Mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan etika profesional dalam penerapan proteksi radiasi sesuai standar ALARA pada praktik radiografi. 2. CPMK-2: Mahasiswa mampu menganalisis parameter teknis dan prinsip fisika pembentukan citra dalam akuisisi radiografi konvensional maupun digital. 3. CPMK-3: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien standar untuk pemeriksaan ekstremitas, toraks, dan abdomen sesuai protokol klinis. 4. CPMK-4: Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, artefak, dan optimisasi dosis radiasi.			
MATERI PEMBELAJARAN			

Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA) dan Etika Profesional
Fisika Sinar-X dan Interaksi Foton dengan Materi
Parameter Teknis (kVp, mA, s, SID) dan Hukum Kuadrat Terbalik
Teknik Radiografi Ekstremitas Atas
Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah
Teknik Radiografi Toraks
Teknik Radiografi Abdomen
Evaluasi Artefak Citra Radiografi
Kriteria Kelayakan Citra Radiografi
Optimisasi Dosis dan Kualitas Citra
Analisis Kualitas Citra Lanjut
Integrasi Penilaian Citra Radiografi
Review dan Seminar Hasil Evaluasi Citra
Review Komprehensif Teknik Radiografi 1

PUSTAKA

Utama:

1. Bontrager, K. L., & Lampignano, J. P. (2022). Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier.
2. Bushong, S. C. (2020). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier.
3. Carlton, R. R., & Adler, A. M. (2019). Principles of Radiographic Imaging: An Art and a Science (6th ed.). Cengage Learning.
4. pendukung
5. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2021). Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation. Safety Standards Series No. SSG-46.
6. Whitley, A. S., et al. (2016). Clark's Positioning in Radiography (13th ed.). CRC Press.

Pendukung:

PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Mg	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Indikator	Bentuk Soal	Bobot (%)	Nilai Mhs (0-100)	Σ (Nilai x Bobot)	Ketercapaian CPL
1	TRS-1, TRS-2	CPMK-1	Sub-CPMK-1	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi ALARA • Ketepatan mengintegrasikan keselamatan pasien dalam skenario	Kriteria: 1. Ketepatan penjelasan 2. Partisipasi aktif Bentuk: Non-test, Resume	3%			
2	TRP-4, TRP-5	CPMK-2	Sub-CPMK-2	• Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi • Ketepatan menjelaskan pengaruh terhadap citra	Kriteria: 1. Akurasi konsep 2. Ketepatan analisis Bentuk: Non-test, Makalah SGD	5%			
3	TRP-4, TRP-5	CPMK-2	Sub-CPMK-3	• Ketepatan menghitung parameter eksposi • Ketepatan penerapan hukum kuadrat terbalik	Kriteria: 1. Ketepatan perhitungan 2. Logika penyelesaian Bentuk: Non-test, Latihan Soal	5%			
4	TRKS-7	CPMK-3	Sub-CPMK-4	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas atas • Ketepatan arah sinar dan kolimasi	Kriteria: 1. Ketepatan prosedur 2. Kepatuhan protokol Bentuk: Non-test, Demonstrasi	6%			
5	TRKS-7	CPMK-3	Sub-CPMK-4	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas bawah • Ketepatan arah sinar dan kolimasi	Kriteria: 1. Keterampilan teknis 2. Ketepatan kolimasi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	6%			
6	TRKS-7	CPMK-3	Sub-CPMK-5	• Ketepatan posisi pasien toraks • Ketepatan prosedur standar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kriteria anatomi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	6%			
7	TRKS-7	CPMK-3	Sub-CPMK-5	• Ketepatan posisi pasien abdomen • Ketepatan prosedur standar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kriteria anatomi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	5%			

8	TRS-1, TRS-2	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Ketepatan menjawab soal ujian secara komprehensif	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban 2. Analisis kritis Bentuk: Test, UTS	20%			
9	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-6	• Ketepatan identifikasi artefak teknis • Ketepatan identifikasi artefak non-teknis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kemampuan observasi Bentuk: Non-test, Studi Kasus	5%			
10	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-7	• Ketepatan menyimpulkan kelayakan citra • Ketepatan evaluasi anatomi	Kriteria: 1. Ketepatan interpretasi 2. Kualitas teknis Bentuk: Non-test, Resume	5%			
11	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-7	• Ketepatan evaluasi kualitas teknis • Ketepatan optimisasi dosis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kualitas laporan Bentuk: Non-test, Makalah SGD	5%			
12	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-6	• Ketepatan identifikasi kesalahan teknis pada citra	Kriteria: 1. Ketajaman observasi 2. Kemampuan solusi Bentuk: Non-test, Praktik Lab	3%			
13	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-7	• Ketepatan integrasi teori dan praktik evaluasi citra	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kreativitas Bentuk: Non-test, Makalah	3%			
14	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-7	• Ketepatan memberikan rekomendasi perbaikan citra	Kriteria: 1. Ketepatan rekomendasi 2. Kualitas presentasi Bentuk: Non-test, Presentasi	3%			
15	TRS-1, TRS-2	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Ketepatan sintesis seluruh materi pembelajaran	Kriteria: 1. Penguasaan konsep 2. Kesiapan ujian Bentuk: Non-test, Diskusi	0%			
16	TRS-1, TRS-2	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Ketepatan menjawab soal ujian akhir	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban 2. Analisis kritis Bentuk: Test, UAS	20%			
Total Bobot (%)						100			

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	Tugas-1 — Resume Prinsip Proteksi Radiasi		
Bentuk Tugas	Resume Materi Individu	Waktu Pengerjaan	1 Hari
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-1 — Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien dalam setiap skenario pemeriksaan.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Resume prinsip proteksi radiasi ALARA dan etika profesional Batasan: Menjelaskan prinsip ALARA dan integrasi keselamatan pasien dalam skenario klinis Manfaat: Memahami penerapan keselamatan radiasi dalam praktik		
Metode Pengerjaan	1. Membaca literatur terkait proteksi radiasi 2. Menyusun resume tulisan tangan pada kertas folio 3. Scan dan upload ke portal		
Bentuk Luaran	Resume dalam format PDF		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi ALARA — Jelas dan Konsisten (50%) • Ketepatan mengintegrasikan keselamatan pasien dalam skenario — Rapi dan Terstruktur (50%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 1		
Pustaka	1. Buku Ajar Radiologi Dasar 2. Standar BAPETEN terkait Proteksi Radiasi		

RENCANA TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah	TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)		
Kode/Judul Tugas	Tugas-2 — Makalah Fisika Sinar-X		
Bentuk Tugas	Makalah Kelompok (SGD)	Waktu Pengerjaan	7 Hari
Sub-CPMK Terkait	Sub-CPMK-2 — Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi foton sinar-X dengan materi dan pengaruhnya terhadap pembentukan citra.		
Deskripsi Tugas	Objek Garapan: Makalah interaksi foton sinar-X dengan materi Batasan: Membahas mekanisme interaksi foton dan pengaruhnya terhadap kontras citra Manfaat: Mampu menganalisis prinsip fisika pembentukan citra		
Metode Pengerjaan	1. Diskusi kelompok kecil 2. Penyusunan makalah ilmiah sesuai sistematika 3. Presentasi hasil diskusi		
Bentuk Luaran	Makalah (.pdf) dan PPT		
Indikator, Kriteria & Bobot	• Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi — Kelengkapan Isi Sesuai RPS (60%) • Ketepatan menjelaskan pengaruh terhadap citra — Sistematika dan Tata Cara Penulisan (40%)		
Jadwal Pelaksanaan	Minggu 2		
Pustaka	1. Radiologic Science for Technologists 2. Fisika Radiologi Medis		

RUBRIK PENILAIAN CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan etika profesional dalam penerapan proteksi radiasi sesuai standar ALARA pada praktik radiografi.	Sangat patuh pada prosedur proteksi dan sangat etis	Patuh pada prosedur proteksi dan etis	Cukup patuh pada prosedur	Tidak menerapkan prosedur proteksi

RUBRIK PENILAIAN CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu menganalisis parameter teknis dan prinsip fisika pembentukan citra dalam akuisisi radiografi konvensional maupun digital.	Analisis sangat mendalam dan akurat	Analisis tepat dan logis	Analisis cukup akurat	Analisis tidak tepat

RUBRIK PENILAIAN CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien standar untuk pemeriksaan ekstremitas, toraks, dan abdomen sesuai protokol klinis.	Posisi sangat tepat dan efisien	Posisi tepat sesuai protokol	Posisi cukup sesuai	Posisi tidak sesuai protokol

RUBRIK PENILAIAN CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik 75–100	Baik 69–74	Cukup 56–68	Kurang ≤55
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, artefak, dan optimisasi dosis radiasi.	Evaluasi sangat detail dan komprehensif	Evaluasi akurat sesuai kriteria	Evaluasi cukup akurat	Evaluasi tidak akurat

PENGERTIAN 4 SKS DALAM PEMBELAJARAN

Kegiatan	Alokasi Waktu (Menit/Mg)
Kuliah/Tutorial/Responsi (2 sks)	
Tatap Muka (2 x 50')	100
Penugasan Terstruktur (2 x 60')	120
Belajar Mandiri (2 x 60')	120
Praktikum (2 sks)	
Praktik Laboratorium (2 x 170')	340
Tugas Mandiri/Laporan (2 x 60')	120
Total Beban Pembelajaran	800

LEGENDA METODE PEMBELAJARAN

SGD	Small Group Discussion	RPS	Role-Play & Simulation
DL	Discovery Learning	SDL	Self-Directed Learning
CoL	Cooperative Learning	CbL	Collaborative Learning
CtL	Contextual Learning	CBL	Case Based Learning
PjBL	Project Based Learning	PBL	Problem Based Learning

Mojokerto, Agustus 2026
Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
WAKA / Wakil Ketua 1

(**Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID**)
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

(**Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr.**)
Kes (ID))
NIDN/NUPTK: 0709088902

(**Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr.**)
Kes (ID))
NIDN/NUPTK: 0709088902

